

DNA MIDI Studio

Profesionalni MIDI Optimizer i Style Arranger za Korg Pa800

Projektni plan: korisnik + Codex + ChatGPT agenti

3. rujna 2026.

Cilj: iz MIDI/DNA materijala stvarati ponovljive Style aranžmane koji se mogu uvesti u Korg Pa800 OS 2.0+ putem SMF0 datoteke razdvojene markerima.

Verzija dokumenta: 6.3 — Device Certification Intake Foundation
Software baseline: DNA MIDI Studio 4.11.1 Device Certification Intake Foundation
Trenutni rezultat: legacy 43/43 i recovery/Premium/Device Intake 2900/2900 PASS
Sljedeći dokaz: Dva evaluatora, production capture i fizički Pa800

Session 8: lokalni manager-with-specialists runtime, dopušteni handoffi, human approval, trace/eval i validator gate imaju 21/21 PASS. Cloud je isključen po defaultu, traži izričiti pristanak, ne prima MIDI i kod mrežne greške vraća se na lokalni runtime.

Session 9: CLI, lokalni HTTP API, GUI adapter i batch koriste isti pipeline. Svih šest recovery enginea dijeli konfiguracijsku shemu; parity manifest i MIDI SHA-256 jednaki su na svim transportima. Gate ima 19/19 PASS.

Session 10: privremeni zapis, provjera i atomic replace, output lock, hash-based resume, cancel/crash rollback te Unicode/Windows path sigurnost imaju 22/22 PASS. Prekid ne ostavlja djelomičan MIDI.

Session 11: zasebni byte-parser provjerava protected-note/event diff, autorizirane iznimke, manifest i journal hash, Pa800 ugovor, idempotency i worker reproducibility. Gate ima 24/24 PASS.

Solo mapping popravak: Bank/Program provjera sada je ograničena na odabranu solo traku; vanjski Track/Channel brojevi su izričito 1-based, dijeljeni kanal i 17. traka su blokirani, a slabi GOLD dokazi se odbijaju. Session 5 ima 36/36 PASS.

Session 12: 36/36 adversarial testova pokriva MIDI parser rubove, full-duration polifoniju, validator overflow, 200 byte-mutacija, 5.000-note datoteku, lažne RX/DNC/solo dokaze i role-specific kalibraciju. Produksijski rebuild i vault od 59.635 stabilnih ID-eva prolaze.

Session 13: deterministički Windows 10/11 ZIP, ASCII/CRLF batch skripte, produkcijske baze, vodič, manifest i SHA-256 imaju 16/16 PASS. Clean-extract izvršava legacy i cijeli recovery/preflight suite.

Session 14 preflight ima 12/12 PASS: funkcionalni Style, 54-note polifonijski stress Style, hashirani kit, rezultatna shema te obavezni audio/slikovni dokaz. Zasebni kit ZIP dostupan je kroz Reports & Safety i lokalni API; fizički Pa800 i dalje je WAITING FOR DEVICE.

Session 15 ima 20/20 PASS: devet strogih AI ugovora, immutable 3.17 baseline, P0/P1 feature matrica, validirani referentni Pa800 MIDI i plan-only PremiumConfig. AI Premium Arranger ostaje PLANNED i nema dopuštenje za MIDI mutaciju.

Session 18 ima 28/28 PASS: stabilni trackUid, odvojeni Track/Channel indeksi i brojevi, vremenski SoundBinding, SMF0/shared-channel detekcija, siguran Delay allocator i fingerprint izvornog sola nakon svakog pipeline stagea. Aktivni software baseline je 3.18; Premium proizvod ostaje PLANNED.

Session 17 ima 35/35 PASS: zajednički production adapter provjerava trackUid, vremenski SoundBinding i shared-channel vlasništvo prije obrade. Drum, bass/riff i Factory strumming koriste produkcijske registryje; solo je Factory-expression-only, a RX/DNC i Guitar Mode kontrole ostaju uređajno blokirani. Aktivni baseline je 3.19.

Session 19 ima 36/36 PASS: strogi SongMap 2.0, read-only korekcije, promjenjivi tempo/takt, half-bar akordi, vremenske uloge, uncertainty i full-duration polifonija. Zaključani benchmark od 20 songova i 320 ćelija postiže chord weighted-F1 i section-boundary F1 od 1,000; šira produkcijska kalibracija još je otvorena.

Session 20 ima 52/52 PASS: strogi ProducerBrief 2.0, lokalni hrvatski/engleski parser, konfliktno odobrenje, prompt-injection zaštita, GUI/API/CLI parity i sigurni opcionalni AI fallback. Korpus od 30 namjera i 62 polja postiže field i conflict accuracy 1,000; brief nema MIDI writer, Bank/Program ni validator autoritet.

Session 21 ima 62/62 PASS: ArrangementGraph 2.0 globalno povezuje svih deset Pa800 elemenata, V1–V4 energiju, motiv, Fill targete, harmoniju, registre, lockove i full-duration MIDI-note polifoniju. Benchmark nad 20 songova daje 200 čvorova, 180 rubova i 40 determinističkih planova uz rate 1,000; candidate patterni i MIDI mutacija ostaju isključeni.

Session 22 ima 68/68 PASS: CandidateSet 2.0 pretražuje 15.837 produkcijskih GOLD/Factory patterna, provodi hard constraints prije 14-kriterijskog scorea te daje stabilne A/B/C varijante s relationship/diversity rankingom, lock/exclude/next i hash-sigurnom parcijalnom regeneracijom. Benchmark ima 15/15 spremnih i 5/5 ispravno blokiranih songova; finalni MIDI još se ne renderira.

Session 23 ima 70/70 PASS: GroovePlan 2.0 daje 107 produkcijskih timing templateova i 4.497 event-level zapisa uz role-specific microtiming/gate granice. Full-duration peak mjeri se po traci, kanalu i markeru; produkcijski maksimum je 18/54. Stress gate prvo uklanja ukrasne slojeve, zatim support glasove, a core ili locked overflow blokira. Pa800 voice cost ostaje UNCONFIRMED bez fizičkog profila.

Session 24 ima 80/80 PASS: ExpressionPlan 2.0 veže trackUid, vremenski Sound-Binding, SongMap fraze i GroovePlan peak uz immutable fingerprint 16 originalnih solo nota. Referentni A/B plan daje 83 uklonjive preview note i 16 Factory-bounded CC11 točaka, maksimalno 20/54. Ugrađeni ornament evidence je SOFTWARE TEST ONLY; produkcijski render i slušni gate ostaju blokirani.

Session 25 ima 88/88 PASS: ArticulationMap 2.0 daje strogi capture/import za tri exact-sound Guitar/RX/DNC mape, devet CONFIRMED/UNKNOWN/BLOCKED zapisa i 11 read-only preview događaja uz maksimum 19/54. Key-switch note-off, CC/pressure, collision, deduplikacija i operator-approved hash su provjereni. Referentne mape su SOFTWARE TEST ONLY; produkcija ostaje DEVICE CAPTURE BLOCKED.

Session 26 ima 96/96 PASS: PreviewSession 2.0 daje jedan sinkronizirani A/B/C clock, section loop, role solo/mute, aktivne note i full-duration peak po ulozi, traci, kanalu i trackUid-u. Deterministički GM/Pa800 proxy WAV i loudness matching ne mijenjaju MIDI ni validator identitet. Pa800 WAV capture je samo COMPARISON ONLY; Session 16 ostaje jedini uređajni certifikacijski gate.

Session 27 ima 104/104 PASS u software opsegu: EvaluationReport 2.0 odvaja hard tehničke failove, sedam automatiziranih metrika i ljudski listening. Referentni C preview postiže 4,543/5 bez hard faila; blind paket i regresijski vault su zaključani. Release quality gate ostaje HUMAN LISTENING PENDING jer je stvarni dokaz 0/2 evaluatora.

Session 28 ima 112/112 PASS: PremiumWorkflow 2.0 povezuje osam vođenih faza, svih deset Pa800 timeline elemenata, Track Matrix, 52 Explain odluke, note/CC11/Sound diff, lockove, prečace i siguran cancel/resume. Referentni zadatak prolazi 7/8 faza bez terminala; finalni export ostaje blokiran stvarnim quality, evidence i device gateovima.

Session 29 ima 120/120 PASS: PersonalProducerProfile 2.0 uči samo iz izričito prihvaćene varijante i ručnog locka. Soft overlay preuređuje samo 624 hard-pass kandidata, dok 829 odbijenih ostaje netaknuto. Cold start, disable i potpuno brisanje vraćaju neutralni rezultat; profil nema MIDI, Factory, SoundBinding, validator ni uređajni autoritet.

Session 30 ima 128/128 PASS u software RC opsegu: ReleaseReadiness 2.0 daje nedestruktivnu migraciju, SHA-256 sadržajni manifest, 25.000-note performance, memory/path/rollback hardening i matricu od 17 gateova. Dopušten je samo naziv AI PREMIUM ARRANGER PREVIEW; finalni export ostaje blokiran s 0/2 evaluatora i bez fizičkog Pa800 dokaza.

Session 31A ima 136/136 PASS: Automatic Track Instrument Analysis 3.0 povezuje fizički trackUid, vremenski CC00/CC32/Program, exact Factory profil, instrument, ulogu, registar, gustoću i full-duration peak. GM/naziv/register ostaju samo hint; shared channel, nepotpun mapping i nedostajući profil daju MANUAL REVIEW. Promjena samo velocityja ne mijenja decisionHash.

Session 31B ima 144/144 PASS: EvidenceLedger 3.0 daje 1.657 jednoznačnih authority odluka i 100% eksplicitne hash-pokrivenosti. Svih 52 patterna i 1.490 Groove događaja imaju ograničen autoritet; 83 testna expression i 11 uređajno nepotvrđenih articulation događaja dobivaju SKIP, a 16 Factory CC11 točaka ALLOW. Nema MIDI writer, renderer, validator ni export autoriteta.

Session 32 ima 152/152 PASS: TrackPlan 3.0 daje pet source-track planova, 52/52 exact-bound marker-role REPLACE ugovora i 249 budžetiranih optimizer operacija. Jedna izvorna drum traka ostaje MANUAL REVIEW. Dry-run piše 0 MIDI bajtova, čuva solo i lockove te blokira export do zasebnog Session 33 renderera.

Session 33 ima 160/160 PASS: evidence-driven renderer daje stvarni SMF0/PPQ480 preview MIDI s 52 fragmenta, deset markera, 1.400 nota, kanalima 9–15 i vrhom 14/54. GOLD ostaje timing/relative-pitch-only, Factory daje velocity i CC7, a marker-scoped SoundBinding, fragment hash, note pairing i polifoniju potvrđuju neovisni byte-parser i Pa800 hard validator. CLI/API/GUI/batch hash je jednak; atomic publish ne ostavlja partial ili tmp datoteke.

Session 34 ima 168/168 PASS: CoherencePlan 2.0 daje stvarno različite A/B/C varijante s 2/13/17 collision-safe revoicing operacija. Oba Filla dobivaju bass approach, oba Endinga C-root rezoluciju, a jače varijante voice leading i motivski kontur. Sve zadržavaju 1.400 nota, timing, velocity, kontrolere, programe i markere, imaju vrh 14/54 te prolaze Pa800 hard validator.

Session 35 ima 176/176 PASS: SongToStyleProject 1.0 povezuje deset faza, hash-chain, downstream invalidaciju, lockove, undo/redo i checkpoint/resume. Pedeset od pedeset projekata završava software tok; parcijalna regeneracija mijenja samo dva autorizirana eventa u jednom fragmentu, a batch izolira pogrešku bez prekida ostalih pjesama.

Session 36 ima 184/184 PASS: 24 malformirana MIDI slučaja, 200 sealed-byte mutacija, sedam atomskih kvarova i 232 zaključane regresije prolaze bez neobrađene iznimke, tihog fallbacka ili djelomičnog outputa. Parser sada odbija format-1 MIDI s nula traka, a clean-extract guard prihvća samo točan 4.10.2 paket. Worker 1/2/4 daje iste bajtove; 25.000 i 100.000 nota ostaju unutar CPU/memory budžeta.

Session 37 ima 192/192 PASS u software opsegu: 32 self-authored MIDI slučaja zaključana su u 24 TRAIN / 8 HOLDOUT podjelu prije scoringa. Ground-truth vault veže akorde, sekcije, track uloge i prijelaze; holdout pokriva sedam žanrovskih oznaka, taktove 3/4, 4/4 i 6/8 te tri gustoće. Bez stvarnih ljudi ne mijenjaju se metric weights ili pragovi; proxy/test bundle ne broji se, pa quality release ostaje blokiran s 0/2 evaluatora i bez production expression capturea.

Session 38 ima 200/200 PASS u software intake opsegu: strogi Pa800 capture, DeviceProfile i certifikacijski report pokrivaju kanale 9–16, deset markera, 17 fizičkih provjera, exact SoundBinding, Guitar/RX/DNC status, osam voice-cost mjerenja te hashirane audio/slikovne dokaze. Path traversal, file-magic/hash mismatch i nepotpuni potpisi blokiraju rezultat. Objavljeni profil ostaje WAITING_FOR_DEVICE; software test ne dodjeljuje uređajni certifikat.

1 Vizija i granice sustava

DNA MIDI Studio je lokalni alat za Windows koji optimizira i uređuje MIDI songove, analizira glazbenu formu te gradi Korg Pa800 Style elemente iz dvije strogo odvojene baze znanja:

- **Factory baza** određuje dinamiku instrumenata: minimalni, optimalni i maksimalni velocity.
- **Gold baza** daje samo filtrirane ritmičke i tonske patterne. Gold velocity se odbacuje prije generiranja.
- **Pa800 engine** raspoređuje patterne na službene Style kanale, dodaje markere i izvozi jednu SMF0 traku.
- **Agentski sloj** pomaže u analizi, kodiranju, testiranju i evaluaciji, ali ne smije zaobići deterministička pravila enginea.

1.1 Nepovrediva pravila

1. Gold utjecaj na dinamiku mora biti točno nula.
2. Svaki korišteni Factory profil i Gold pattern ima stabilan brojčani ID oblika 120.111.231.
3. Isti ulaz, seed i konfiguracija moraju dati isti rezultat.
4. AI agent ne smije izravno slati ili prepisati datoteku na instrument bez ljudske potvrde.
5. Neuspjeh Pa800 validatora blokira izvoz, bez obzira na preporuku agenta.

2 Tehnički ugovor za Korg Pa800

Primarni izlaz nije proprietarni .STY, nego službeno podržani Style-import MIDI. Pa800 workflow koristi SMF format 0 s markerima; Style podaci su raspoređeni na osam definiranih MIDI kanala.

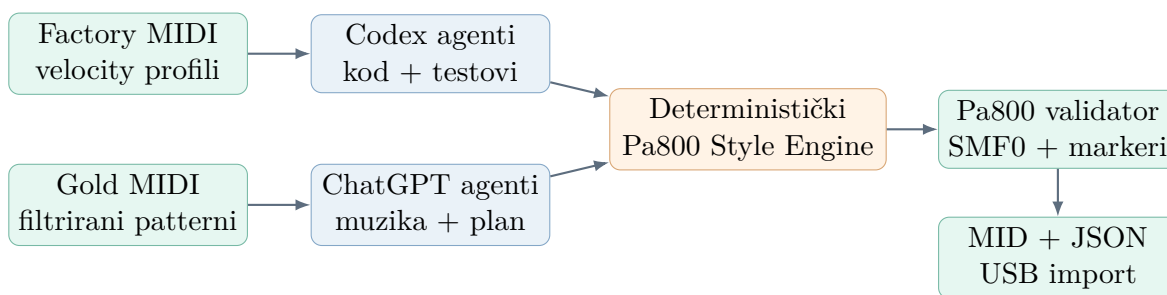
Obavezni izlazni elementi:

- SMF format 0, jedna MIDI traka, PPQ 480.
- Markeri malim slovima: i1cv1, i2cv1, v1cv1–v4cv1, f1cv1, f2cv1, e1cv1, e2cv1.

Pa800 traka	Kanal	Odgovornost
Bass	9	korijen, prijelazi i bas pattern
Drum	10	glavni drum kit i ritam
Percussion	11	dodatne udaraljke bez dupliciranja glavnog kick/snare sloja
Acc1	12	osnovni akordski pattern
Acc2	13	drugi akordski/ritmički sloj
Acc3	14	fraza ili melodijski odgovor
Acc4	15	gornji sloj, pad ili kontra-melodija
Acc5	16	rijetki akordski akcenti i prijelazi

- Na početku svakog Chord Variationa: Time Signature, CC00, CC32, Program Change i CC11.
- Referentni Key/Chord za prvu verziju: C Major; Track Type i NTT potvrđuju se na Pa800 nakon uvoza.

3 Arhitektura



Ključna odluka je da agenti ne generiraju konačne MIDI bajtove slobodnim tekstom. Oni proizvode strukturirane prijedloge, dok deterministički engine i validator ostaju jedini autoritet za izlaznu datoteku.

4 Agentski tim

Sustav koristi manager-style orkestraciju: glavni ChatGPT Orchestrator zadržava odgovornost za plan i poziva usko specijalizirane agente. Codex agenti dobivaju ograničene, provjerljive zadatke nad repozitorijem. Handoff se koristi samo kada sljedeći korak zahtijeva drugačije alate ili pravila.

Strojno čitljiva početna konfiguracija tima nalazi se u `agents/agent-team.json`; ne sadrži API ključeve i ne mijenja offline rad osnovnog arrangera.

4.1 Handoff protokol

1. ChatGPT Orchestrator prima zahtjev, podatke o pjesmi i ograničenja Pa800 uređaja.
2. Music Director vraća isključivo strukturirani music brief; ne dodiruje datoteke.
3. Codex Lead Engineer pretvara brief u engine konfiguraciju i implementira potrebnu promjenu.
4. MIDI Compliance pokreće validator i vraća dokaz: format, broj traka, markere, kanale i kontrolere.

Agent	Platforma	Glavna odgovornost	Obavezni izlaz
Orchestrator	ChatGPT	Razumije cilj korisnika, rastavlja posao, bira specijalista i vodi approval točke.	Strukturirani plan zadataka i konačni sažetak.
Music Director	ChatGPT	Analizira žanr, gustoću, formu i muzičku namjeru bez mijenjanja Factory dinamike.	music_brief.json : forma, takt, intenzitet i željene uloge.
Style Evaluator	ChatGPT	Ocjenjuje koherentnost intro/variation/fill/ending odnosa i predlaže A/B varijante.	Ocjene i obrazloženi prijedlozi; nema izravni pristup MIDI writeru.
Lead Engineer	Codex	Implementira engine, API, lokalno sučelje i migracije sheme.	Kod, testovi, promjene dokumentacije i dokaz provjere.
MIDI Compliance	Codex	Provjerava SMF0, markere, kanale, kontrolere, note i determinističnost.	Strojni izvještaj pass/fail ; nepopravljiva greška blokira izvoz.
Data/Regression	Codex	Održava Factory/Gold pipeline, ID stabilnost, deduplikaciju i regresijske testove.	DNA build report, statistike i usporedba s prethodnim baselineom.
Human Producer	Korisnik	Odobrava zvuk, NTT, Track Type, uvoz na instrument i konačno spremanje Stylea.	Prihvaćanje, korekcija ili odbijanje verzije.

5. Style Evaluator uspoređuje varijante tek nakon tehničkog prolaza.

6. Korisnik potvrđuje izvoz i probni uvoz na Pa800.

Sigurnosna granica: agent može predložiti, analizirati i pripremiti datoteku, ali korisnik potvrđuje svaku radnju koja prenosi ili sprema rezultat na fizički Pa800.

5 Podatkovni pipeline

Factory grana

1. parsiranje 3.211 Factory MIDI datoteka;
2. grupiranje po bank MSB, bank LSB, programu i drum noti;
3. računanje sedam Factory točaka od **floor** do **ceiling**;
4. stabilni trodijelni ID;
5. profil i broj uzoraka ulaze u Registry.

Gold grana

1. parsiranje 182 Gold MIDI datoteke;
2. uklanjanje velocityja prije pattern Registryja;
3. 1/16 kvantizacija i filter mikro-nota;
4. odbacivanje rijetkih i loše kvantiziranih uzoraka;
5. deduplikacija i zadržavanje ponovljenih patterna.

Trenutna baza: 1.964 Factory profila iz 1.432.867 velocity uzoraka, 26.922 Factory Style/CV segmenta, 2.919 Factory strumming patterna, 12.918 punih GOLD performance patterna i 10.637 legacy GOLD patterna. GOLD runtime schema 3.2 rekurzivno zabranjuje velocity, Bank Select, Program Change, **instrumentKey** i poveznicu na Factory profil.

Factory schema 3.3 za svaki instrument čuva sedmerotočkastu monotonu krivulju **floor**, **soft**, **lowMid**, **optimal**, **highMid**, **strong**, **ceiling**, sedam kvantila, CC7/CC11 mixer profile, ulogu, registar, confidence, broj uzoraka i stabilne source ID-eve. Svih 1.964 profila imaju novu krivulju; 1.892 imaju CC7, a 1.894 CC11 dokaz. Drum profili ostaju po pojedinačnoj MIDI noti.

Factory Style/CV registry čuva stvarne Intro, Variation, Fill, Break i Ending segmente za DRUMS, PERC, BASS i ACC1-ACC5. Iz njega je izvedeno 46.995 gitarskih poteza s down/up/block/mixed smjerom, inter-string timingom, gateom, registrom, elementom i CV dokazom. GOLD performance registry koristi rezoluciju 96

tickova po četvrtinki i sadrži 4.373 povezana drum–bass groove odnosa, bez GOLD dinamike ili zvučnog odabira.

6 Algoritam generiranja Stylea

Za svaki Style element i aktivnu Pa800 traku engine radi sljedeće:

1. za drum, percussion, bass, power-riff, riff i accompaniment filtrira pune GOLD performance patterne, a za ritam-gitaru isključivo Factory ACC strumming;
2. rangira ih prema deset kriterija: uloga, metar, tempo, sekcija, gustoća/naglasak, harmonija, registar/artikulacija, kvaliteta dokaza, prijelaz i proračun transformacije;
3. seed bira jedan rezultat samo iz najboljeg determinističkog skupa, a manifest sprema rezultat svakog kriterija i selection hash;
4. tonski sadržaj prilagođava referentnom C Major akordu i registru trake;
5. bira oktavnu inverziju s najmanjim pomakom, ograničava polifoniju i uklanja nepotrebne unisone između ACC traka;
6. bass se, kada dokaz postoji, veže uz kompatibilni drum groove; intensity 0–100 preslikava se između sedam Factory sidara, a bubanj dobiva poseban profil za svaku notu/element;
7. zapisuje marker, metar, Sound Select kontrolere i note u jednu SMF0 traku;
8. validator ponovno parsira rezultat i blokira svako odstupanje.

7 Profesionalni MIDI Optimizer

Web GUI sada odvaja šest radnih prostora: **Home**, **MIDI Optimizer**, **Pa800 Style Builder**, **DNA Library**, **Reports & Safety** i **Settings**. Optimizer radi ne-destruktivno: učitana datoteka ostaje netaknuta, a rezultat se čuva pod privremenim lokalnim tokenom i preuzima kao nova `_OPT.mid` datoteka.

Svaka optimizacija sada prolazi šest transakcijskih koraka: Analyze, Plan, Dry Run, Apply, Verify i Commit. Neovisni protected-event verifier čuva format, PPQ, broj traka, meta događaje, SysEx, Bank Select, Program Change, RPN/NRPN, Data Entry i ostale ne-note događaje. GOLD je eksplicitno zabranjen kao izvor velocityja, Bank Selecta i Program Changea; kandidat se vraća korisniku tek nakon prolazne provjere.

Modul	Profesionalna intervencija
Note cleanup	uklanja duplikate; popravljja overlap, orphan note-off i dangling note
Controller cleanup	uklanja samo obične redundantne CC; Bank Select, Program Change i RPN/NRPN su zaštićeni
Timing	quantize Off/1/8/1/16/1/32 s podesivom snagom; prepoznate solo trake uvijek se preskaču
Factory dynamics	čuva relativni intenzitet i preslikava ga kroz sedmerotočkastu Factory krivulju
Audit	before/after quality score, SHA-256, broj svake intervencije i očuvani tehnički parametri
Download safety	token vrijedi jedan sat; cache čuva najviše deset rezultata i 128 MB; nevaljan token vraća grešku
MIDI encoding	writer koristi running status kako očišćeni izlaz ne bi nepotrebno rastao
Hard validation	blokira neuparene i viseće note, nulto trajanje, nevaljani EOT i strukturnu grešku
Key range	note uz točan i dovoljno jak Factory profil vraća oktavom u raspon bez promjene pitch-classa ili brisanja
FX Auto Profile	CC91/CC93 profil prema dokazanoj ulozi trake; GOLD vrijednosti i nepoznati SysEx se ne kopiraju
Solo Delay/Terca	postojeći odnos se prvo detektira; Delay koristi prvi slobodan track, a nove note imaju Factory velocity i strogi budget

Piano-roll s bojama po MIDI kanalu omogućuje odabir i drag-edit nota, promjenu trajanja, transpoziciju, Factory-clamped velocity, quantize, duplicate i delete. Automatski i ručni quantize izričito preskaču svaku traku klasificiranu kao solo. Velocity lane, Show Changes, solo/mute, zoom, seek i lokalni Web Audio synth omogućuju provjeru verzija **Original**, **Optimizirano** i **Editirano**. Radi stabilnosti pregled obuhvaća najviše 25.000 nota ili prvih 600 sekundi.

Postavke imaju 50-koračni projektni undo/redo, a MIDI editor zaseban immutable history. Automatsko lokalno spremanje čuva do pet recovery kopija, bez MIDI ili audio sadržaja. Projekt se može izvesti i ponovno učitati kroz verzionirani `.dnaproject.json` s hashom i migracijom sheme.

Before/after audit sadrži MIDI energy/headroom proxy iz trajanja note, velocityja, CC7 i CC11. Rezultat je uređajno neovisan indeks s ciljem 64 i tolerancijom, ali nije LUFS: stvarna akustička glasnoća zahtijeva audio render kroz Pa800 Sound i FX lanac.

Posebni track engine klasificira Drum, Bass, Rhythm Guitar, Solo, Pad, Chords i Accompaniment prema programu, registru, monofoniji, polifoniji, trajanju i nazivu trake. FX automatski profil koristi konzervativne role-based CC91/CC93 ciljeve. Solo Delay i Terca najprije traže postojeći odnos. Terca ostaje uz izvorni solo, dok Delay koristi prvi potpuno slobodan track, isti kanal i kopirani Bank Select/Program/mixer setup. Delay je vezan uz PPQ, a Terca nastaje samo kada potvrđena major/minor triada dopušta interval od tri ili četiri polutona.

Phase Arranger analizira harmoniju na pola takta i granice faza prema gustoći, ponavljanju, harmoniji, pauzama i prijelazima. Prije promjene daje pregledan KEEP/REPAIR/REPLACE/MANUAL_REVIEW plan. Primjena je dopuštena samo nesolo ulozi s točnim Factory profilom i unutar transformation budgeta; GOLD daje samo note, timing i gate, dok ritam-gitara ostaje Factory ACC autoritet. Na stvarnom GOLD songu testirano je 89 odluka kroz 11 faza, 236 chord ćelija i 239 sačuvanih Korg chord kandidata.

Za strength $a \in [0, 1]$ velocity optimizacija koristi Factory funkciju f_F dobivenu interpolacijom sedam

točaka:

$$v_{\text{out}} = \text{clamp}(v_{\text{min}}, v_{\text{max}}, (1 - a)v_{\text{in}} + af_F(I(v_{\text{in}}))),$$

pri čemu svi parametri profila dolaze isključivo iz Factory baze.

8 Faze isporuke

Faza 1 — DNA baza

FACTORY SCHEMA 3.3 IMPLEMENTIRANA

Factory profiliranje s confidence/source/register poljima, per-element drum profili, Gold filter, stabilni ID-evi, verzije baze, build report i dokaz da Gold nema velocity.

Faza 2 — Pa800 SMF0 engine

IMPLEMENTIRANO / ČEKA UREĐAJ

Kanali 9–16, deset osnovnih markera, PPQ 480, CC00/CC32/PC/CC11 po CV-u, desetokriterijski pattern ranking, JSON manifest i lokalno web-sučelje. Ugrađeni validator ponovno parsira svaki izvoz, provjerava marker paket, EOT, trajanje i uparivanje nota te blokira neispravnu datoteku. Quality sloj uklanja duplikate i ograničava punu istodobnu polifoniju kroz trajanje nota: stari sustain rep završava na novom onsetu, a neovisni validator ponovno mjeri peak po kanalu. Stvarni oscillator/voice trošak Sounda ostaje za fizički Pa800 test.

Faza 3 — Muzička inteligencija

IMPLEMENTIRANO

Lokalni upload MIDI songa daje tempo/takt mapu, tonalitet, akorde, polifoniju, harmonijsku aktivnost, registre, gustoće uloga i sekcije. Timeline omogućuje ručne granice, intenzitet, preimenovanje, split i merge. Analiza intenziteta nikada ne koristi velocity songa. Style intelligence primjenjuje deterministički voice-leading, register collision fix i prijelaznu logiku.

Razvojna etapa 4 — Performance registryji

SOFTWARE VALIDATED

Aktivni engine koristi 26.922 Factory Style/CV segmenta, 2.919 Factory strumming patterna, 12.918 punih GOLD performance patterna i 4.373 drum–bass veze. Ritam-gitara dolazi samo iz Factory ACC dokaza; GOLD daje ne-velocity ritam, gate, riff i bass ponašanje. Svi novi i migrirani ID-evi imaju strogi oblik DDD.DDD.DDD; kolizija blokira build.

Faza 4 — Profesionalni GUI i agenti

IMPLEMENTIRANO

Profesionalni MIDI Optimizer, stvarni editor nota, Song Analysis timeline, Pa800 Style Builder, Pattern Inspector, DNA Library, Reports dashboard, playback, A/B, solo/mute, undo/redo, autosave, project import/export i tokenizirani download su implementirani. Agentska konfiguracija i safety ugovor ostaju opcionalni savjetnički sloj; core radi potpuno offline bez agenata.

Faza 5 — Windows portable paket

SOFTWARE VALIDATED

Portable paket sadrži ASCII/CRLF pokreni.bat, izgradi-dna.bat i testiraj.bat, kompatibilne install.bat/run.bat aliase, produkcijske registryje i autoritativnu source arhivu. Podržava Windows 10/11 x64 i CPython 3.11–3.14 bez third-party runtime ovisnosti.

9 Završne razvojne sesije

Preostali Master Prompt v3.1 release gateovi i sve opcionalne funkcije podijeljeni su u kratke sesije. Svaka mora završiti produkcijskim ulazom, opaženim MIDI rezultatom, neovisnom provjerom i ažuriranim compliance izvještajem.

1. **Chord Timeline i Phase Arranger** — **završeno:** akordi na pola takta, granice faza, dry-run te odluke Keep, Repair, Replace i Manual Review; solo uvijek ostaje zaštićen.
2. **Drum i Percussion reconstruction** — **temelj validiran:** plan i primjena prate sekcije; odvojeno obrađuju kick, snare, hat, cymbal, tom, ghost i fill. Factory-only velocity, kit/program zaštita, budgeti i byte-determinizam imaju 12/12 PASS; produkcijski corpus i GUI/API veza još nedostaju.
3. **Bass, power-chord i riff** — **temelj validiran:** relativne GOLD funkcije, chord mapiranje, potvrđena drum-bass veza, manual-bass i quality zaštita, voice-leading te register/collision budget imaju 16/16 PASS; produkcijski corpus i GUI/API veza još nedostaju.
4. **Factory Guitar Mode** — **temelj validiran:** Factory-only ACC potezi, down/up/block, gate, inter-string timing i izvedivi string/fret voicing imaju 19/19 PASS. Mute/stop triggeri dopušteni su samo iz potvrđene mape; produkcijski Factory dokaz i Pa800 mapa još nedostaju.
5. **Solo i expression** — **temelj validiran:** izvorne note ostaju netaknute; exact sound čita se samo s odabrane trake, Track/Channel mapping je nedvosmislen, a slabi GOLD dokazi ne stvaraju ukrase/odnose. Delay koristi prvi slobodan track, ali nikad 17. traku. Ukupno 36/36 PASS.
6. **RX engine** — **temelj validiran:** exact Bank/Program, verzionirane mape, zabrana nagađanja, Factory-only velocity, neduplikacija i očuvanje događaja imaju 26/26 PASS. Produkcijska Pa800 RX mapa još nedostaje.
7. **DNC engine** — **temelj validiran:** exact sound/role/range, potvrđeni key-switch/CC/pressure triggeri, proprietary blokada, note-off, neduplikacija i isti seed imaju 30/30 PASS. Produkcijska Pa800 DNC mapa još nedostaje.
8. **Agenti i Cloud/API** — **završeno:** lokalni strukturirani runtime, CLI manifest, handoff, approval, trace/eval, validator gate, cloud default-off/consent i offline fallback imaju 21/21 PASS.
9. **Jedinstveni engine** — **završeno:** GUI adapter, web/API, CLI i batch koriste isti pipeline i daju jednake manifeste/MIDI hashove; 16-track pregled i validation-neutral preview imaju 19/19 PASS.
10. **Transakcije** — **završeno:** atomic commit, cancel/resume, crash recovery, output locking i Windows path sigurnost imaju 22/22 PASS.
11. **Neovisni verifier** — **završeno:** protected diff, autorizirane iznimke, idempotency, worker determinism, manifest/journal-to-MIDI i Pa800 ugovor imaju 24/24 PASS.
12. **Napredni testovi** — **završeno:** property/fuzz/adversarial rubovi, sustained-note polifonija, validator overflow, puni produkcijski rebuild, namespace-aware regression vault i role-specific kalibracija imaju 36/36 PASS.
13. **Windows izdanje** — **završeno:** clean-extract smoke test, dokumentacija, checksumovi i jedan završni ZIP imaju 16/16 PASS.
14. **Fizički Pa800** — **preflight spreman:** funkcionalni i 54-note stress Style, SHA-256 kit, rezultatna shema i evidence verifier imaju 12/12 PASS; USB import, NTT, slušanje i save/reload još čekaju uređaj.
15. **Premium Baseline Freeze** — **završeno:** devet schema ugovora, feature matrica, referentni Style, read-only plan i immutable 3.17 baseline imaju 20/20 PASS; Premium proizvod još nije implementiran.
16. **Production Adapter** — **parcijalno završeno:** pet produkcijskih registryja, obavezni Sound-Binding gate, transportni parity, stvarni corpus i rollback imaju 35/35 PASS; solo ornament te RX/DNC/kontrolne mape ostaju blokirane bez autoritativnog dokaza.

17. **Song Understanding 2.0 — temelj validiran:** strogi SongMap, read-only correction overlay, promjenjivi tempo/takt, half-bar harmonija, vremenske uloge, manual-review uncertainty i zaključani benchmark imaju 36/36 PASS.
18. **AI Producer Brief 2.0 — završeno:** lokalni hrvatski/engleski parser, strogi kontrolirani ugovor, eksplicitno konfliktno odobrenje, prompt-injection zaštita, GUI/API/CLI parity i sigurni AI fallback imaju 52/52 PASS.
19. **Arrangement Graph 2.0 — završeno:** svih deset Pa800 čvorova, devet prijelaza, V1–V4 rast, motiv, Fill targeti, harmony/register/polyphony budget, lockovi, manual review i dvije do četiri read-only varijante imaju 62/62 PASS.

Sesije 1–15 zaključavaju dokazani baseline, Sesije 17–18 produkcijsku adaptersku i mapping/solo sigurnosnu granicu, a Sesije 19–21 analitički, namjerni i globalni planski temelj. Novo proširenje ne smije retroaktivno prikazati planirane funkcije kao implementirane. Detaljni kriteriji postojećih sesija nalaze se u ZAVRSNE_SESIJE.md, a puni novi roadmap u AI_PREMIUM_ARRANGER_PLAN.md.

10 Roadmap do AI Premium Arrangera

AI Premium Arranger je profesionalni sustav u kojem AI razumije namjeru, analizira pjesmu, predlaže globalni aranžmanski plan i uspoređuje varijante. Konačne MIDI bajtove i dalje proizvodi deterministički engine, a neovisni verifier ostaje jedini autoritet za objavu rezultata.

Premium cilj: Import → Analyze → AI Brief → Arrangement Graph → A/B/C Variants → Edit → Verify → Export, uz dokaziv Sound mapping, netaknut originalni solo i uređajno siguran polifonijski budget.

10.1 P0 uvjeti za Premium naziv

- fizički potvrđen Pa800 profil te produkcijska integracija drum, bass, guitar, solo, RX i DNC enginea;
- strukturirani ulazni ugovori ProducerBrief, SongMap, SoundBinding i ArrangementGraph;
- izvršni ugovori TrackPlan, RenderManifest i EvaluationReport;
- najmanje dvije determinističke varijante, zaključavanje elemenata i parcijalna regeneracija bez promjene zaključanih bajtova;
- globalna harmonija, prijelazi, registar, full-duration polifonija i procijenjeni uređajni voice cost;
- A/B preview, explainable izbor, slijepi listening benchmark, undo/redo, atomic commit i crash recovery;
- nula GOLD utjecaja na dinamiku te nula promijenjenih originalnih solo nota izvan izričitog ručnog edit audita.

10.2 Izvedbene sesije 15–30

15. **Baseline Freeze — završeno.** Zaključani su 3.17 hashovi, devet Premium shema, feature matrica, referentni Style i mjerne granice; gate ima 20/20 PASS.
16. **Pa800 Mapping Lab.** Izvršiti fizički import, NTT, save/reload, listening i voice-stealing test te izraditi potvrđeni DeviceProfile.
17. **Production Adapter — parcijalno završeno.** Produkcijski drum, bass/riff i Factory-guitar adapteri,

- SoundBinding gate i svi transporti imaju 35/35 PASS; nepotvrđene solo/RX/DNC/kontrolne mape ostaju blokirane.
18. **Mapping i Solo Safety 2.0 — završeno.** Stabilni trackUid, vremenski SoundBinding, shared-channel gate i fingerprint izvornog sola imaju 28/28 PASS.
 19. **Song Understanding 2.0 — temelj završen.** Strogi SongMap, half-bar akordi, kadence, fraze, vremenske uloge, polifonija, uncertainty i korekcijski overlay imaju 36/36 PASS; šira produkcijska kalibracija ostaje otvorena.
 20. **AI Producer Brief — završeno.** Strogi ProducerBrief 2.0, dvojezični lokalni parser, konfliktno odobrenje, GUI/API/CLI parity i sigurni opcionalni AI fallback imaju 52/52 PASS.
 21. **Arrangement Graph — završeno.** Globalni read-only plan svih deset elemenata, motiv, prijelazi, registri, polifonija, lockovi i 20-song benchmark imaju 62/62 PASS.
 22. **Candidate/Variation Engine — završeno.** Produkcijski hard filter, 14-kriterijski relationship/diversity ranking, A/B/C/D kandidati, lock/exclude/next i parcijalna regeneracija imaju 68/68 PASS.
 23. **Groove i polifonija — završeno u software opsegu.** Timing-only humanization, full-duration peak i siguran 54-note simplification plan imaju 70/70 PASS; uređajni voice cost čeka Pa800.
 24. **Solo/Expression Director — preview temelj završen.** Evidence-gated ukrasi, Factory-bounded CC11, terca i nerekurzivni echo uz potpuno očuvan originalni solo imaju 80/80 PASS.
 25. **Articulation Maps — software temelj završen.** Exact-sound Guitar/RX/DNC capture i trust gate imaju 88/88 PASS; produkcijska aktivacija čeka fizički capture.
 26. **Premium Preview — završeno.** Sinkronizirani A/B/C, loop, proxy audio i uređajni comparison-only sloj imaju 96/96 PASS.
 27. **Quality Evaluator — software završen.** Sedam metrika, 3.17 blind A/B, evidence-only ljudski gate i regresijski vault imaju 104/104 PASS; stvarni listening je 0/2.
 28. **Premium GUI — software završen.** Osam vođenih faza, Arrangement Graph timeline, Track Matrix, 52 Explain odluke, diff, lockovi, progress, cancel/resume i recovery imaju 112/112 PASS; finalni export je blokiran.
 29. **Personal Producer Profile.** Lokalno učenje samo iz izričito prihvaćenih odluka; utječe na ranking, nikada na hard pravila.
 30. **Release Gate.** Migracije, clean-machine Windows, sigurnost, performance, dokumentacija, benchmark i fizički certificirani Pa800 profil.

10.3 Mjerljivi izlazni gateovi

Područje	Minimalni uvjet
Tehnička sigurnost	100% objavljenih MIDI-ja prolazi hard verifier; isti input/config/database/seed daje iste bajtove; cancel/crash/disk-full ne ostavlja parcijalni output.
Mapping i solo	Nula pogrešnih track/channel/SoundBinding odluka u adversarial korpusu; fingerprint svake originalne solo note ostaje jednak.
Analiza	Ciljani chord weighted-F1 najmanje 0,85 i section-boundary F1 najmanje 0,80 na zaključanom internom korpusu.
Glazbena kvaliteta	Medijan Overall ocjene najmanje 4/5 i najmanje 70% slijepe preferencije Premium kandidata nad 3.17 baselineom.
Polifonija	Nema prekoračenja MIDI-note limita; procijenjeni uređajni voice-cost overflow blokira izvoz ili zahtijeva potvrđen simplification plan.
Ergonomija	Tipični MIDI do 25.000 nota analizira se do 10 sekundi, plan nastaje do 5 sekundi, a parcijalna regeneracija do 2 sekunde na definiranoj referentnoj konfiguraciji.

10.4 Release vlak

- **3.17 — Premium Plan Baseline — SOFTWARE VALIDATED:** sheme, feature matrica, korpus i regresijski vault; bez Premium marketinške oznake.
- **3.18 — Track Identity/Solo Safety Foundation — SOFTWARE VALIDATED:** vremenski SoundBinding i zaštita originalnog sola nakon svakog stagea; bez Premium marketinške oznake.
- **3.19 — Production Adapter Foundation — FOUNDATION VALIDATED / PRODUCTION PARTIAL:** produkcijski drum, bass/riff i Factory-guitar adapteri te Factory-expression-only solo; bez Premium marketinške oznake.
- **3.20 — Song Understanding 2.0 Foundation — FOUNDATION VALIDATED / PRODUCTION CALIBRATION PENDING:** deterministička velocity-blind analiza i read-only korekcije; bez Premium marketinške oznake.
- **3.21 — AI Producer Brief 2.0 — SOFTWARE VALIDATED:** lokalni dvojezični intent parser, konfliktno odobrenje, sigurni AI fallback i transportni parity; bez Premium marketinške oznake.
- **3.22 — Arrangement Graph 2.0 — SOFTWARE VALIDATED:** globalna energija, motiv, prijelazi, register/polyphony budgeti, lockovi i read-only plan-varijante; bez Premium marketinške oznake.
- **4.0 — AI Arranger Alpha — SOFTWARE VALIDATED / ALPHA:** CandidateSet 2.0, produkcijske A/B/C/D selekcije, hard filter, relationship/diversity ranking i parcijalna regeneracija; finalni MIDI render još nije uključen.
- **4.1 — Groove/Polyphony Alpha — SOFTWARE VALIDATED / ALPHA:** GroovePlan 2.0, dokazni microtiming/gate, full-duration peak i 54-note simplification gate; uređajni voice cost još nije potvrđen.
- **4.2 — Solo/Expression Preview Alpha — SOFTWARE VALIDATED PREVIEW:** phrase-aware uklonjivi AI slojevi, Factory CC11, originalni fingerprint i 54-note budget; produkcijski evidence i listening još nedostaju.
- **4.3 — Articulation Mapping Alpha — SOFTWARE VALIDATED / DEVICE CAPTURE BLOCKED:** exact SoundBinding, statusne Guitar/RX/DNC mape, standardni triggeri, note-off i 54-note trust gate; fizički capture još nedostaje.
- **4.4 — Premium Preview Alpha — SOFTWARE VALIDATED / DEVICE AUDIO COMPARISON ONLY:** sinkronizirani A/B/C, section loop, role mix, aktivna polifonija, proxy WAV, renderer manifest i Pa800 capture usporedba bez utjecaja na MIDI ili validator.
- **4.5 — Music Quality Alpha — SOFTWARE VALIDATED / HUMAN LISTENING PENDING:** sedam automatiziranih metrika, 4,543/5 rezultat, slijepi 3.17 paket, privatni ključ i regresijski vault; release čeka dva stvarna evaluatora i 70% preferencije.
- **4.6 — Premium Producer Workflow Alpha — SOFTWARE VALIDATED / EXPORT GATES PENDING:** osam faza, deset timeline elemenata, Track Matrix, Explain/Diff, lockovi, prečaci i hashirani cancel/resume; finalni MIDI nije generiran.
- **4.7 — Personal Producer Profile Alpha — SOFTWARE VALIDATED / LOCAL EXPLICIT ONLY:** izričito prihvaćene odluke, objašnjiv soft ranking, lokalni pregled/uređivanje/export i potpuno brisanje s neutralnim resetom.
- **4.8 — AI Premium Arranger Preview Release Candidate — SOFTWARE VALIDATED / EXTERNAL GATES BLOCKED:** migracija, sadržajni manifest, performance/memory/path/rollback hardening i statusna matrica; finalni MIDI i naziv bez Preview oznake ostaju blokirani.

- **4.9 — Automatic Analysis Foundation — SOFTWARE VALIDATED / READ-ONLY:** automatska fizička Track/Instrument analiza, vremenski SoundBinding, exact Factory identitet, fail-closed manual review i početni full-optimization baseline; MIDI mutation autoritet još nije uključen.
- **4.9.1 — Evidence Authority Foundation — SOFTWARE VALIDATED / READ-ONLY:** sadržajno adresirani registryji i planerski dokumenti, jednoznačni ALLOW/KEEP/SKIP/MANUAL_REVIEW/BLOCK authority chain i fail-closed test/device evidence; TrackPlan još nije mutirajući.
- **4.9.2 — TrackPlan Foundation — SOFTWARE VALIDATED / READ-ONLY MUTATION CONTRACT:** 52 marker-role fragmenta, exact Factory SoundBinding, 249 scope/budget operacija, lock propagation, dry-run diff i downstream-only invalidacija; stvarni MIDI renderer još nije uključen.
- **4.9.3 — Arrangement Renderer Foundation — SOFTWARE VALIDATED / ARRANGER PREVIEW MIDI:** 52 fragmenta, deset Pa800 markera, 1.400 nota, marker-scoped exact SoundBinding, Factory dinamika, neovisni verifier i atomic publish; finalni certificirani export još je blokiran.
- **4.10 — Global Coherence Foundation — SOFTWARE VALIDATED / COHERENCE PREVIEW:** A/B/C varijante s 2/13/17 operacija, Fill targetima, Ending rezolucijom, collision-safe voice leadingom i motivskim konturom bez dodavanja nota ili promjene dinamike/kontrolera.
- **4.10.1 — End-to-End Workflow Foundation — SOFTWARE VALIDATED / WORKFLOW PREVIEW:** deset hashiranih faza, 50/50 projekata, downstream invalidacija, partial regenerate, undo/redo, checkpoint/resume i strukturirani fail-closed error kodovi.
- **4.10.2 — Zero-Silent-Failure Reliability Foundation — SOFTWARE VALIDATED / RELEASE-HARDENED PREVIEW:** 184/184 testova, 232 zaključane regresije, nula silent fallbacka, nula partial outputa, worker parity i 100.000-note stress dokaz.
- **4.11 — Quality Calibration Foundation — SOFTWARE VALIDATED / EXTERNAL EVIDENCE PENDING:** 192/192 testova, 32-case zaključani korpus, 24/8 train/holdout, nepromijenjeni quality pragovi i strogi human/expression evidence intake; stvarni rezultat ostaje 0/2 evaluatora.
- **4.11.1 — Device Certification Intake Foundation — SOFTWARE VALIDATED / WAITING FOR DEVICE:** 200/200 testova, strogi capture/profile/report ugovori, osam Pa800 kanala, deset markera, 17 fizičkih provjera, evidence hash i operator/reviewer potpisi; objavljeni profil ostaje nepotvrđen bez stvarnog instrumenta.
- **4.5 — Premium Device Beta — UVJETNO:** fizički mapping, aktivirane articulation mape i stvarni Pa800 audio.
- **5.0 — AI Premium Arranger:** puni release gate nad dovršenim software temeljima. Bez ljudskog quality prolaza, produkcijskog evidencea i fizičkog uređajnog prolaza dopušten je samo naziv AI PREMIUM ARRANGER PREVIEW.

10.5 Program potpune optimizacije aplikacije

Tok	Sesija	Mjerljivi cilj
Automatska analiza	31A	Jedan evidence-first prolaz za trake, SoundBinding, instrument, ulogu, registar i polifoniju; 136/136 PASS.
Evidence i cache	31B	1.657 subjekata, 144/144 PASS i 100% eksplicitne hash-pokrivenosti; nema implicitnog fallbacka ni ponovnog punog skeniranja registryja.
TrackPlan / Full Optimizer	32	Pet source planova, 52/52 spremna marker-role fragmenta, 249 budžetiranih operacija i 0 zapisanih MIDI bajtova; 152/152 PASS.
Arrangement renderer	33	SMF0/PPQ480, 52 fragmenta, 1.400 nota, deset markera, vrh 14/54, dvostruki validator i byte-identičan CLI/API/GUI/batch; 160/160 PASS.
Full MIDI Optimizer	32	Per-track cleanup, overlap, quantize, Factory dinamika/mixer, register, FX i phase budget bez promjene sola i lockova.
Arranger renderer	33–34	Deterministički SMF0, globalni voice leading, Fill/Ending obveze, Factory velocity i najviše 54 istodobne MIDI note.
Workflow i pouzdanost	35–36	Inkrementalna invalidacija, background jobs, batch izolacija, CPU/memory/I/O profiling i nula silent/partial outputa.
Quality i uređaj	37–39	Zaključani listening holdout, najmanje 70% Premium preferencije, Pa800 certifikat i finalni release gate.
Quality calibration	37	32 slučaja, 24/8 train/holdout, sedam žanrovskih oznaka, tri takta i tri gustoće; 192/192 software PASS, vanjski dokaz otvoren.

Procijenjeni opseg je 29–45 fokusiranih razvojnih sesija. AI Alpha može napredovati bez instrumenta, ali konačna Pa800 Premium oznaka ostaje blokirana dok fizički **DeviceProfile** nije certificiran.

11 Testovi i kriteriji prihvatanja

Provjera	Uvjet prolaza	Status
Gold autoritet	Rekurzivno nema velocity, bank, program ni Factory profile reference.	Prolazi
SMF struktura	Format 0, jedna traka, PPQ 480.	Prolazi
Pa800 kanali	Svi channel događaji koriste samo kanale 9–16.	Prolazi
Marker paket	Svaki marker ima Time Signature, CC00, CC32, PC i CC11.	Prolazi
Marker imena	Samo podržana mala slova i jedinstveni marker ID-evi.	Prolazi
Round-trip parser	Izvezeni MIDI ponovno se parsira bez greške i zadržava note.	Prolazi
Negativni validator	Format 1, veliko slovo markera i nedostajući EOT moraju biti blokirani.	Prolazi
Fizički Pa800 import	Uvoz svih elemenata putem SHIFT + Execute; slušna provjera.	Čeka uređaj
Agent regression	Trace/eval potvrđuje handoffe, approval, cloud granice i zabranu zaobilaženja validatora.	21/21 PASS
MIDI song analiza	Tempo/takt, tonalitet, akordi i sekcije; <code>analysisVelocityUsed=false</code> .	Prolazi
MIDI Optimizer E2E	Stvarni MIDI čuva format, trake, PPQ, tempo i takt; quality score raste.	Prolazi
Phase Arranger E2E	Dry-run prethodi mutaciji; solo i Program Change ostaju očuvani; isti seed daje isti plan i MIDI.	Prolazi

Nastavak na sljedećoj stranici

Provjera	Uvjet prolaza	Status
Session 2 recovery	Stvarni MIDI round-trip, section-aware drum/percussion, Factory-only velocity, kit zaštita i isti seed.	12/12 PASS
Session 3 recovery	Relativni GOLD tonovi, akordi, drum-bass veza, manual-bass zaštita, voice-leading i collision budget.	16/16 PASS
Session 4 recovery	Factory-only strumming, string/fret voicing, down/up/block timing i strogo mapirani kontrolni triggeri.	19/19 PASS
Session 5 recovery	Zaštićen solo, exact track-local mapping, confidence gate, siguran Delay, terca, echo i Factory CC11.	36/36 PASS
Session 6 recovery	Exact-sound RX mapa, sintetički opt-in, Factory velocity, false-positive zaštita i isti seed.	26/26 PASS
Session 7 recovery	Exact-sound/role/range DNC mapa, potvrđeni standardni triggeri, proprietary blokada i isti seed.	30/30 PASS
Session 8 runtime	Strukturirani brief, handoff, approval, validator gate, cloud opt-in i offline fallback.	21/21 PASS
Session 9 parity	Jedinstveni pipeline, šest enginea, CLI/web/API/GUI/batch, 16-track pregled i read-only preview.	19/19 PASS
Session 10 transakcije	Temp, verify, atomic replace, lock, hash-resume, cancel/crash rollback i path sigurnost.	22/22 PASS
Session 11 verifier	Neovisni parser, protected diff, autorizacije, hash veza, idempotency i worker reproducibility.	24/24 PASS
Session 12 adversarial	MIDI rubovi, full-duration polifonija, validator overflow, 200 fuzz mutacija, 5.000 nota, lažni evidence, role pragovi i checksum vault.	36/36 PASS
Session 13 Windows	Deterministički ZIP, ASCII batch, produkcijske baze, manifest, checksum i clean-extract.	16/16 PASS
Session 14 preflight	Funkcionalni i 54-note stress MIDI, kit hash, ljudska potvrda te audio/slikovni evidence gate.	12/12 PASS
Session 15 baseline	Devet AI ugovora, config/plan hash, feature matrica, 24-file baseline i validirani referentni MIDI.	20/20 PASS
Session 17 production adapter	Pet produkcijskih registryja, exact SoundBinding, stvarni corpus, svi transporti, diff/rollback i sigurne uređajne blokade.	35/35 PASS
Session 18 mapping safety	Stabilni trackUid, vremenski SoundBinding, shared-channel odobrenje, Delay allocator i solo fingerprint nakon svakog stagea.	28/28 PASS
Session 19 song understanding	SongMap 2.0, 20 songova/320 half-bar ćelija, read-only korekcije, F1 pragovi i analiza 25.000 nota.	36/36 PASS
Session 20 producer brief	ProducerBrief 2.0, 30 namjera/62 polja, konfliktno odobrenje, prompt-injection zaštita, offline fallback i transportni parity.	52/52 PASS
Session 21 arrangement graph	Svih 10 Pa800 čvorova, globalni motiv/energija, Fill targeti, harmony/register/polyphony budget, lockovi i 20/20 benchmark.	62/62 PASS
Session 22 candidate engine	15.837 produkcijskih patterna, hard filter prije 14-kriterijskog scorea, Factory-only gitara, drum-bass veze, A/B/C diversity i parcijalna regeneracija.	68/68 PASS
Session 23 groove/polyphony	107 templateova, 4.497 timing događaja, role-specific microtiming/gate, full-duration traka/kanal/marker peak, sustain stress i 54-note simplification.	70/70 PASS

Nastavak na sljedećoj stranici

Provjera	Uvjet prolaza	Status
Session 24 solo/expression	Immutable originalni fingerprint, sourceNoteUid/evidence/reason audit, phrase-aware ukrasi, Factory CC11, terca/echo, A/B i GroovePlan peak.	80/80 PASS
Session 25 articulation maps	Exact SoundBinding, capture trust, statusni Guitar/RX/DNC zapisi, key-switch note-off, CC/pressure, collision/dedup i 54-note peak.	88/88 PASS
Session 26 Premium Preview	Sinkronizirani A/B/C clock, section loop, role solo/mute, aktivna note/polifonija, loudness-matched proxy, renderer manifest i uređajni audio comparison-only gate.	96/96 PASS
Session 27 quality evaluator	Sedam automatiziranih metrika, immutable 3.17 baseline, slijepi A/B paket, odvojeni privatni ključ, ljudski evidence gate i regresijski vault.	104/104 PASS
Session 28 Premium workflow	Osam faza, deset Pa800 timeline elemenata, Track Matrix, 52 Explain odluke, note/CC11/Sound diff, lockovi, prečaci i siguran cancel/resume.	112/112 PASS
Session 29 Personal Profile	Dvije eksplicitne odluke, 52 pattern preferencije, ograničen soft ranking samo hard-pass kandidata, lokalni export i neutralni reset nakon potpunog brisanja.	120/120 PASS
Session 30 Release Readiness	Nedestruktivna migracija, software/registry/schema manifest, 25.000-note performance, memory/path/rollback hardening i 17-gate Preview matrica.	128/128 PASS
Session 31A Automatic Analysis	Fizički trackUid, vremenski exact SoundBinding, Factory/GM instrument evidence, role/register/polyphony statistike, velocity-blind decision hash i fail-closed shared-channel gate.	136/136 PASS
Session 31B Evidence Authority	EvidenceLedger, 1.657 odluka, hashirani registryji, 52 patterna, 1.490 Groove događaja, Factory CC11 i fail-closed test/device evidence.	144/144 PASS
Session 32 TrackPlan / Full Optimizer	Pet source-track planova, 52 exact-bound fragmenta, 249 scope/budget operacija, lockovi, dry-run diff i hash-chain bez MIDI mutacije.	152/152 PASS
Session 33 Arrangement Renderer	Hash-podudarni TrackPlan/EvidenceLedger, marker-scoped exact SoundBinding, Factory velocity/CC7, SMF0 render, per-fragment hash, Pa800 hard validator i atomic publish.	160/160 PASS
Session 34 Global Coherence	A/B/C varijante, 2/13/17 hashiranih revoicing operacija, Fill bass approach, Ending root rezolucija, voice leading, motivski kontur i nepromijenjen event authority.	168/168 PASS
Session 35 End-to-End Workflow	Deset faza, 50 projekata, hash-chain, downstream invalidacija, lock, partial regenerate, undo/redo, checkpoint/resume i batch izolacija.	176/176 PASS
Session 36 Reliability	24 malformirana MIDI slučaja, 200 sealed-byte mutacija, sedam atomskih kvarova, worker parity, 25k/100k stress i regresijski vault.	184/184 PASS
Session 37 Quality Calibration	32 self-authored MIDI slučaja, 24/8 train/holdout, sedam žanrovskih oznaka, tri takta, tri gustoće i strogi external-evidence intake.	192/192 PASS
Session 38 Device Certification Intake	Osam Pa800 kanala, deset markera, 17 fizičkih provjera, exact SoundBinding, Guitar/RX/DNC status, voice cost, hashirani audio/slikovni dokaz i potpisni lanac.	200/200 PASS

Nastavak na sljedećoj stranici

Provjera	Uvjet prolaza	Status
Editor preview E2E	14.775 nota/10 kanala; piano-roll, A/B endpointi, seek, zoom i sigurnosne granice.	Prolazi
Master Prompt suite	Produksijski unit, integration, E2E, regression i negative validation izvještaj.	43/43 PASS

12 Legacy core i Master Prompt v3.1 nadogradnja

Područje	Dokaz	Status
Obavezni software core	Factory/Gold izolacija, optimizer, SMF0 writer, hard validator, audit i formalni test suite.	SOFTWARE VALIDATED
Legacy MUST zahtjevi	Ranija 22 software zahtjeva imaju implementaciju i strojni dokaz.	22/22 IMPLEMENTED
Session 2 recovery	Novi codec, reconstruction engine, CLI, manifest, negativni testovi i MIDI artefakti.	FOUNDATION VALIDATED
Session 3 recovery	Chord-aware bass/power/riff engine, CLI, relationship i collision dokaz te MIDI artefakti.	FOUNDATION VALIDATED
Session 4 recovery	Factory Guitar Mode engine, CLI, string/fret audit, control-map zaštita i MIDI artefakti.	FOUNDATION VALIDATED
Session 5 recovery	Solo/Expression engine, CLI, protected-note audit, relationship testovi, CC11 i MIDI artefakti.	FOUNDATION VALIDATED
Session 6 recovery	RX engine, CLI, exact-sound audit, map/source zaštita, neduplikacija i MIDI artefakti.	FOUNDATION VALIDATED
Session 7 recovery	DNC engine, CLI, role/range audit, trigger zaštita, note-off i MIDI artefakti.	FOUNDATION VALIDATED
Session 8 runtime	Lokalni manager, strukturirani handoff, approval, trace/eval i sigurni cloud adapter.	SOFTWARE VALIDATED
Session 9 pipeline	Jedinstveni konfiguracijski model i byte-identičan rezultat kroz sve podržane transporte.	SOFTWARE VALIDATED
Session 10 transakcije	Atomska objava, zaključavanje, nastavak po hashovima i rollback bez djelomičnog MIDI-ja.	SOFTWARE VALIDATED
Session 11 verifier	Zasebna byte-level provjera kandidata, manifesta, journala i reproduktivnosti.	SOFTWARE VALIDATED
Session 12 adversarial	Property/fuzz gate, puni produkcijski rebuild i vault od 59.635 stabilnih ID-eva.	SOFTWARE VALIDATED
Session 13 Windows	Jedan reproducibilan ZIP s clean-extract legacy/recovery provjerom.	SOFTWARE VALIDATED
Session 14 preflight	Funkcionalni/stress MIDI, rezultatna shema, evidence hash i zabrana automatske certifikacije.	PREPARED / WAITING FOR DEVICE
Session 15 baseline	Devet strogih ugovora, immutable 3.17 dokaz i read-only Premium plan.	SOFTWARE VALIDATED
Session 17 production adapter	Zajednička produkcijska granica, stvarni Factory/GOLD corpus, transportni parity i fail-safe blokada nepotvrđenih mapa.	FOUNDATION VALIDATED / PRODUCTION PARTIAL

Nastavak na sljedećoj stranici

Područje	Dokaz	Status
Session 18 mapping safety	Track Identity, SoundBinding v2, SMF0/shared-channel zaštita i pipeline-wide solo fingerprint.	SOFTWARE VALIDATED
Session 19 song understanding	Strogi SongMap 2.0, uncertainty/manual-review, read-only korekcije i zaključani glazbeni benchmark.	FOUNDATION VALIDATED / PRODUCTION CALIBRATION PENDING
Session 20 producer brief	Strogi dvojezični ProducerBrief 2.0, conflict approval, prompt-injection zaštita, sigurni AI adapter i lokalni transporti.	SOFTWARE VALIDATED
Session 21 arrangement graph	Strogi globalni ArrangementGraph 2.0, dvije do četiri read-only varijante, hard constraints, lock i manual-review gate.	SOFTWARE VALIDATED
Session 22 candidate engine	Strogi CandidateSet 2.0, produkcijski retrieval/ranking, A/B/C/D izbor, lock/exclude/next, rejection audit i fragment-safe parcijalna regeneracija.	SOFTWARE VALIDATED / ALPHA
Session 23 groove/polyphony	Strogi GroovePlan 2.0, timing-only GOLD autoritet, Factory/solo/lock zaštita, full-duration peak i decorative-first simplification.	SOFTWARE VALIDATED / ALPHA
Session 24 solo/expression	Strogi ExpressionPlan 2.0, exact SoundBinding, immutable solo, uklonjivi A/B slojevi, Factory dinamika/CC11 i 54-note budget.	SOFTWARE VALIDATED PREVIEW / EVIDENCE BLOCKED
Session 25 articulation maps	Strogi capture/import, exact SoundBinding, CONFIRMED/UNKNOWN/BLOCKED, standardni triggeri, note-off, collision/dedup i operator-approved device hash.	SOFTWARE VALIDATED / DEVICE CAPTURE BLOCKED
Session 26 Premium Preview	Strogi PreviewSession 2.0, immutable MIDI/validator identitet, deterministički proxy WAV, SoundFont/command manifest bez izvršavanja i Pa800 audio usporedba bez certifikacijskog autoriteta.	SOFTWARE VALIDATED / COMPARISON ONLY
Session 27 quality evaluator	Strogi EvaluationReport 2.0, hard/subjective razdvajanje, sedam metrika, blind paket, privatni ključ, dvostruki ljudski gate i baseline-better regresijski blocker.	SOFTWARE VALIDATED / HUMAN LISTENING PENDING
Session 28 Premium workflow	Strogi PremiumWorkflow 2.0, hash-chain, vođeni GUI, timeline/Track Matrix/Explain/Diff, lockovi, background jobs, cancel/resume i neprobojan export gate.	SOFTWARE VALIDATED / EXPORT GATES PENDING
Session 29 Personal Profile	Strogi PersonalProducerProfile 2.0, eksplicitni accepted/lock događaji, lokalni soft-ranking overlay, pregled/uređivanje/export i potpuno neutralno brisanje.	SOFTWARE VALIDATED / LOCAL EXPLICIT ONLY
Session 30 Release Readiness	Strogi ReleaseReadiness 2.0, project migration, SHA-256 content seal, software hardening, statusna matrica i Preview-only marketing/export gate.	SOFTWARE VALIDATED / EXTERNAL GATES BLOCKED

Nastavak na sljedećoj stranici

Područje	Dokaz	Status
Session 31A Automatic Analysis	Strogi AutomaticTrackInstrumentAnalysis 3.0, track-local Bank/Program segmenti, exact Factory identitet, GUI/API/CLI parity i full-optimization baseline.	SOFTWARE VALIDATED / READ-ONLY FOUNDATION
Session 31B Evidence Authority	Strogi EvidenceLedger 3.0, AuthorityDecision, CoverageReport, sadržajni cache, GOLD scope zabrane i fail-closed expression/articulation odluke.	SOFTWARE VALIDATED / READ-ONLY FOUNDATION
Session 32 TrackPlan / Full Optimizer	Strogi TrackPlan 3.0, OptimizerOperation, dry-run diff, exact Factory binding, budget/lock zaštita i downstream-only invalidacija.	SOFTWARE VALIDATED / READ-ONLY MUTATION CONTRACT
Session 33 Arrangement Renderer	Strogi RenderManifest 2.0, 52 evidence-driven fragmenta, SMF0/PPQ480, marker-scoped SoundBinding, Factory dinamika, neovisni verifier i atomic publication.	SOFTWARE VALIDATED / ARRANGER PREVIEW MIDI
Session 34 Global Coherence	Strogi CoherencePlan 2.0, tri različita MIDI-ja, transition/ending/motif audit, nepromijenjeni timing/velocity/kontroleri i Pa800 hard validator.	SOFTWARE VALIDATED / COHERENCE PREVIEW
Session 35 End-to-End Workflow	Strogi SongToStyleProject 1.0, deset stage hashova, 50/50 E2E projekata, fragment-safe regeneracija i strukturirani recovery.	SOFTWARE VALIDATED / WORKFLOW PREVIEW
Session 36 Reliability	Strogi fail-closed containment, sealed fuzz, atomic fault matrix, batch izolacija, worker parity, bounded stress i zaključani regression vault.	SOFTWARE VALIDATED / RELEASE- HARDENED PREVIEW
Session 37 Quality Calibration	Zaključani 32-case train/holdout, strukturni normalizer, nepromijenjeni pragovi te strogi human i production-expression evidence intake.	SOFTWARE VALIDATED / EXTERNAL EVIDENCE PENDING
Session 38 Device Certification Intake	Strogi Pa800 capture, DeviceProfile i certification report, hashirana evidence datoteka, operator approval, neovisni review i zabrana software-only certifikacije.	SOFTWARE VALIDATED / WAITING FOR DEVICE
Ključni invarianti	Gold dinamika 0; song velocity analiza isključena; isti seed daje iste bajtove; invalid export blokiran.	PASS
Opcioni moduli	Svaki ima status implemented, partial, optional ili planned u compliance matrici.	NE BLOKIRA CORE
Fizički Korg Pa800	USB import, marker/track/NTT, listening te save/load test zahtijevaju stvarni uređaj.	WAITING FOR DEVICE

Sustav se ne smije označiti PA800 CERTIFIED prije fizičkog testa. Objedinjeni software dokaz daje 2900/2900 PASS, a legacy paket 43/43 PASS. Puni Preview tok prolazi workflow, reliability, zaključani quality-calibration holdout i fail-closed Device Certification Intake; finalni certificirani export ostaje blokiran dok 0/2 stvarna evaluatora ne prijeđe u najmanje 2/2, Premium preferencija ne dosegne 70% te produkcijski expression/articulation i fizički Pa800 dokaz ne prođu.

13 Operativni postupak korisnika

U portable paketu prvo se pokreće `testiraj.bat`, koji izvršava produkcijski legacy gate, recovery module, Session 14 uređajni preflight te Premium/Analysis/Renderer/Coherence/Workflow/Reliability/Quality/Device Intake gateove Sesija 15, 17–30 i 31A–38. Nakon PASS rezultata slijedi GUI postupak:

1. Po potrebi pokrenuti `izgradi-dna.bat`, zatim `testiraj.bat` i `pokreni.bat`.
2. Učitati MIDI i pregledati automatski detektirane fizičke trake, instrumente, uloge, SoundBinding segmente i stavke `MANUAL REVIEW`.
3. Pregledati EvidenceLedger: dopuštene pattern/timing/Factory CC11 odluke te preskočene testne ili uređajno nepotvrđene slojeve.
4. Pregledati TrackPlan dry-run: odluke, exact target bindinge, operacije, budžete, lockove i stavke `MANUAL REVIEW`; ovaj korak još ne zapisuje MIDI.
5. Odabrati takt, tempo, seed, Style elemente i Factory zvukove.
6. Generirati plan i pregledati pattern ID-eve te korištene profile.
7. U *Personal Profile* radnom prostoru izričito prihvatiti varijantu ili lock; profil se može pregledati, izvesti ili potpuno izbrisati.
8. U *Release Readiness* radnom prostoru provjeriti Preview RC, otvorene vanjske gateove i zabranu finalnog exporta.
9. Preuzeti Pa800 .MID i pripadajući JSON manifest.
10. Kopirati MIDI na USB i otvoriti Style Record → Import SMF.
11. Postaviti C Major kao originalni Key/Chord, provjeriti Track Type i NTT.
12. Preslušati Variation/Fill prijelaze i tek zatim spremiti u USER/FAVORITE memoriju.
13. Za formalni uređajni test slijediti `SESSION14_DEVICE_CHECKLIST.md`, spremiti audio/slikovni dokaz i verificirati rezultat pomoću `session14_device_check.py`.

14 Rizici i odluke

- **Proprietarni format:** prva verzija ne piše direktni .STY; koristi dokumentirani SMF import.
- **NTT razlike:** preporuke se zapisuju u manifest, a konačna postavka potvrđuje na instrumentu.
- **AI nedeterminističnost:** agent daje brief; MIDI generira seedani engine.
- **API nedostupnost:** core Factory/Gold arranger i validator moraju ostati potpuno lokalni.
- **Regresija podataka:** svaki novi DNA build uspoređuje broj profila, patterna, kolizije ID-eva i Gold velocity invariant.

Službene referentne točke

- Korg, [Pa800 podrška i preuzimanja](#) te službeni postupak Style/SMF import-export za OS 2.0+.
- OpenAI, [Agents SDK](#): specijalizirani agenti, alati, handoffi, sesije i tracing.

- OpenAI, [Orchestration and handoffs](#): manager-style agenti kao alati i uske odgovornosti specijalista.
- OpenAI, [Codex skills](#): ponovljivi workflowi s uputama, resursima i skriptama.